Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении практической работы №1

По дисциплине: «Сети эвм и телекоммуникации компьютерных сетей»

Вариант №18

Выполнил студент
группы 5130201/40101 _____Семенов И. А.

Проверил
преподаватель _____Мулюха В. А.

«____»_____ 2026г.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Задание 1. Разбиение IP-сети на подсети 2

2 Задание 2. Скорость Wi-Fi-соединений 5

3 Задание 3. Расчёт времени передачи файлов 7

1 Задание 1. Разбиение IP-сети на подсети

Требуется разбить исходную IP-сеть на 5 подсетей с заданным числом адресов в подсетях.

Исходные данные для варианта 18:

- исходная сеть: `194.3.192.0`;
- маска сети: `255.255.255.0`;
- по крайней мере 3 подсети должны включать по 32 адреса.

Запишем исходную маску сети в двоичном виде:

```
11111111.11111111.11111111.00000000
```

Первые 24 бита маски определяют адрес сети, а оставшиеся 8 бит отводятся под адресацию внутри неё. Таким образом, исходная сеть содержит

$$2^8 = 256$$

адресов. Разобьём это адресное пространство на одну подсеть, включающую 128 адресов, и четыре подсети, каждая из которых включает 32 адреса:

$$256 = 128 + 32 + 32 + 32 + 32.$$

Такое разбиение образует 5 подсетей, полностью использует адресное пространство исходной сети и удовлетворяет условию: не менее трёх подсетей включают по 32 адреса.

Полученные подсети имеют следующий вид:

1. Подсеть `194.3.192.0/25`:
   - адреса узлов: `194.3.192.1` – `194.3.192.126`;
   - широковещательный адрес: `194.3.192.127`;
   - число доступных узлам адресов: $128 - 2 = 126$.
2. Подсеть `194.3.192.128/27`:
   - адреса узлов: `194.3.192.129` – `194.3.192.158`;
   - широковещательный адрес: `194.3.192.159`;
   - число доступных узлам адресов: $32 - 2 = 30$.

3. Подсеть `194.3.192.160/27`:

   - адреса узлов: `194.3.192.161` – `194.3.192.190`;
   - широковещательный адрес: `194.3.192.191`;
   - число доступных узлам адресов: $32 - 2 = 30$.

4. Подсеть `194.3.192.192/27`:

   - адреса узлов: `194.3.192.193` – `194.3.192.222`;
   - широковещательный адрес: `194.3.192.223`;
   - число доступных узлам адресов: $32 - 2 = 30$.

5. Подсеть `194.3.192.224/27`:

   - адреса узлов: `194.3.192.225` – `194.3.192.254`;
   - широковещательный адрес: `194.3.192.255`;
   - число доступных узлам адресов: $32 - 2 = 30$.

Результат разбиения представлен в табл. 1.

Таблица 1: Результат разбиения исходной сети на подсети

Подсеть	**Адрес**	**Маска**	**Число адресов**
1	`194.3.192.0`	`255.255.255.128`	128
2	`194.3.192.128`	`255.255.255.224`	32
3	`194.3.192.160`	`255.255.255.224`	32
4	`194.3.192.192`	`255.255.255.224`	32
5	`194.3.192.224`	`255.255.255.224`	32

Схема распределения адресного пространства приведена на рис. 1. Высота каждого прямоугольника пропорциональна полному числу адресов в соответствующей подсети.

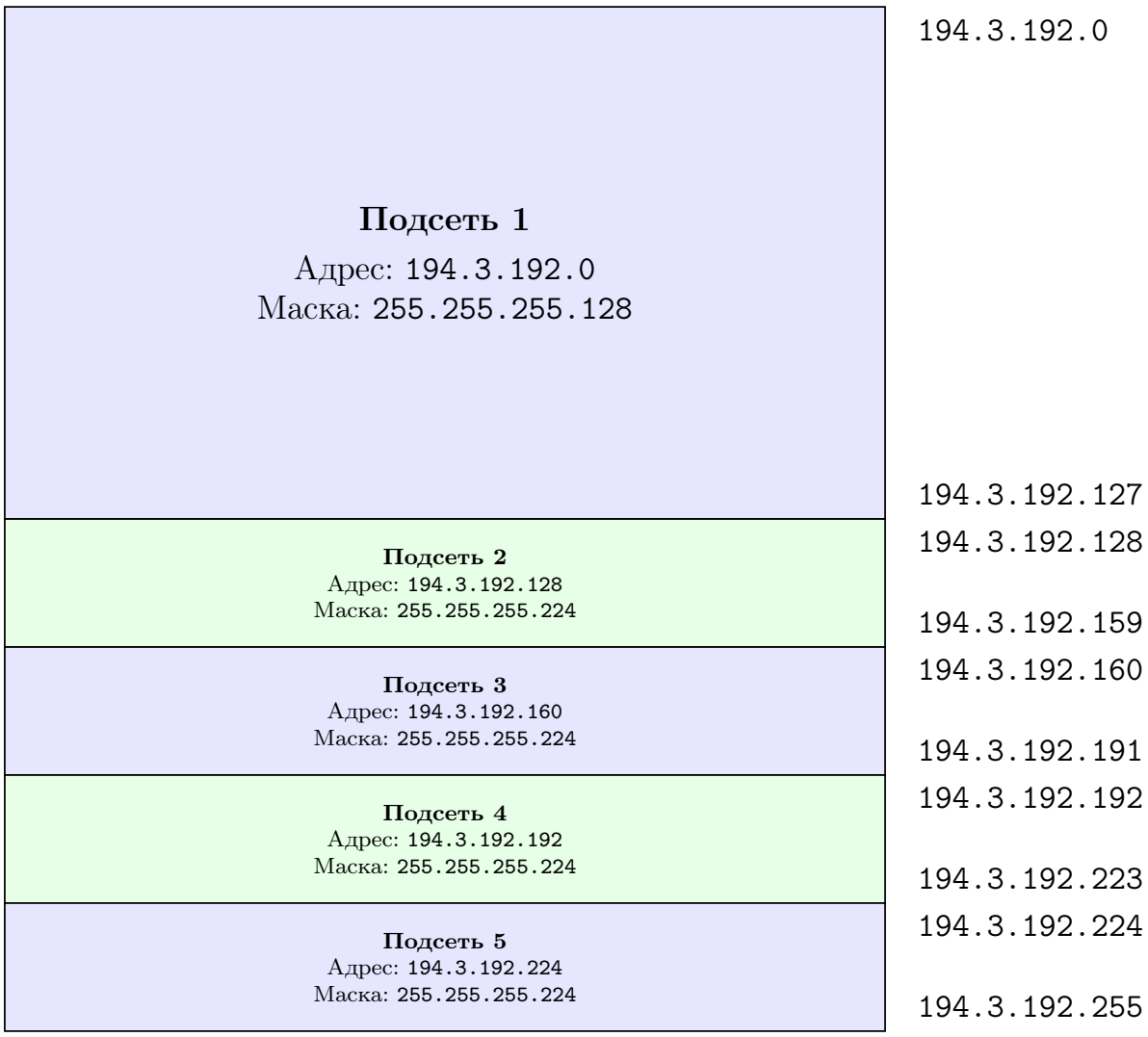


Рис. 1: Распределение адресов исходной сети между подсетями

2 Задание 2. Скорость Wi-Fi-соединений

Требуется определить для двух устройств индекс MCS, вид модуляции и отношение скоростей соединения Wi-Fi, используя таблицу соответствия параметров стандарта IEEE 802.11ac.

Таблица, используемая для выполнения задания, приведена на рис. 2.

802.11ac - VHT MCS, SNR and RSSI

VHT MCS	Modulation	Coding	20MHz				40MHz				80MHz				160MHz			
			Data Rate		Min. SNR	RSSI	Data Rate		Min. SNR	RSSI	Data Rate		Min. SNR	RSSI	Data Rate		Min. SNR	RSSI
			800ns	400ns			800ns	400ns			800ns	400ns			800ns	400ns		
1 Spatial Stream																		
0	BPSK	1/2	6.5	7.2	2	-82	13.5	15	5	-79	29.3	32.5	8	-76	58.5	65	11	-73
1	QPSK	1/2	13	14.4	5	-79	27	30	8	-76	58.5	65	11	-73	117	130	14	-70
2	QPSK	3/4	19.5	21.7	9	-77	40.5	45	12	-74	87.8	97.5	15	-71	175.5	195	18	-68
3	16-QAM	1/2	26	28.9	11	-74	54	60	14	-71	117	130	17	-68	234	260	20	-65
4	16-QAM	3/4	39	43.3	15	-70	81	90	18	-67	175.5	195	21	-64	351	390	24	-61
5	64-QAM	2/3	52	57.8	18	-66	108	120	21	-63	234	260	24	-60	468	520	27	-57
6	64-QAM	3/4	58.5	65	20	-65	121.5	135	23	-62	263.3	292.5	26	-59	526.5	585	29	-56
7	64-QAM	5/6	65	72.2	25	-64	135	150	28	-61	292.5	325	31	-58	585	650	34	-55
8	256-QAM	3/4	78	86.7	29	-59	162	180	32	-56	351	390	35	-53	702	780	38	-50
9	256-QAM	5/6			31	-57	180	200	34	-54	390	433.3	37	-51	780	866.7	40	-48

Рис. 2: Соответствие MCS, модуляции, скорости передачи, SNR и RSSI для IEEE 802.11ac

Исходные данные для варианта 18:

- устройство A: `RSSI = -52 dBm`, ширина полосы `40 MHz`, `MIMO 3`;
- устройство B: `RSSI = -71.5 dBm`, ширина полосы `80 MHz`, `MIMO 3`.

Оба устройства подключены к одному маршрутизатору стандарта IEEE 802.11ac. Параметры соединения настраиваются по наименьшим значениям, допустимым для обоих устройств. Поэтому для расчёта принимаются ширина полосы 40 МГц и MIMO 3.

Поскольку устройства работают в одной полосе и совместно используют её пропускную способность, полученную далее скорость для каждого устройства необходимо будет разделить на два.

По таблице для полосы 40 МГц и защитного интервала 800 нс получаем параметры, приведённые в табл. 2.

Таблица 2: Параметры соединения устройств для полосы 40 МГц

Устройство	**RSSI, dBm**	**MCS**	**Модуляция**	**Кодирование**	**Скорость одного потока, Мбит/с**
A	−52	9	256-QAM	5/6	180
B	−71,5	2	QPSK	3/4	40,5

С учётом трёх пространственных потоков и совместного использования полосы скорость соединения устройства A равна

$$v_A = \frac{180 \cdot 3}{2} = 270 \text{ Мбит/с},$$

а скорость соединения устройства B равна

$$v_B = \frac{40{,}5 \cdot 3}{2} = 60{,}75 \text{ Мбит/с}.$$

Отношение скоростей соединений составляет

$$\frac{v_A}{v_B} = \frac{270}{60{,}75} = \frac{40}{9} \approx 4{,}44.$$

Таким образом, скорость соединения устройства A с округлением до сотых в 4,44 раза выше скорости соединения устройства B.

3 Задание 3. Расчёт времени передачи файлов

Требуется определить время передачи файла размером A Мбайт при размере кадра канального уровня B байт и доле повторно передаваемых пакетов $C/1000$.

При выполнении расчёта необходимо учитывать следующие условия:

- в качестве протокола канального уровня используется Ethernet DIX, на сетевом уровне — IPv4, суммарный размер заголовков транспортного и прикладного уровней составляет 26 байт, физический уровень — 100BaseT;
- время передачи одного пакета данных составляет 89 мс; задержка перед повторной передачей пакета составляет 300 мс без учёта времени самой повторной передачи;
- повторная передача выполняется после передачи $1000/C$ пакетов; полученное значение округляется вверх до ближайшего целого числа.

Исходные данные для варианта 18:

- размер файла: $A = 96$ Мбайт;
- размер кадра канального уровня: $B = 1255$ байт;
- параметр доли повторно передаваемых пакетов: $C = 9{,}17$.

Служебная часть каждого кадра включает 18 байт Ethernet DIX, 20 байт заголовка IPv4 и 26 байт заголовков транспортного и прикладного уровней:

$$L_{\text{служ}} = 18 + 20 + 26 = 64 \text{ байта}.$$

Следовательно, объём данных файла в одном кадре составляет

$$L_{\text{данн}} = B - L_{\text{служ}} = 1255 - 64 = 1191 \text{ байт}.$$

Принимая 1 Мбайт равным 2^{20} байт, получим число пакетов, необходимых для передачи файла:

$$N = \left\lceil \frac{96 \cdot 2^{20}}{1191} \right\rceil = 84520.$$

В среднем повторная передача выполняется после

$$N_{\text{инт}} = \left\lceil \frac{1000}{C} \right\rceil = \left\lceil \frac{1000}{9{,}17} \right\rceil = 110$$

пакетов. Число полностью сформированных интервалов, а следовательно, и число повторно переданных пакетов равно

$$N_{\text{повт}} = \left\lfloor \frac{84520}{110} \right\rfloor = 768.$$

Время передачи одного кадра с учётом 8 байт преамбулы по физическому уровню 100BaseT равно

$$t_{\text{кадр}} = \frac{(B+8)\cdot 8}{100\cdot 10^6} = \frac{(1255+8)\cdot 8}{100\cdot 10^6} = 0{,}10104 \text{ мс}.$$

Полное время передачи складывается из времени передачи исходных и повторных пакетов, времени передачи соответствующих кадров и задержек перед повторами:

$$T = (N + N_{\text{повт}})(89 + t_{\text{кадр}}) + N_{\text{повт}} \cdot 300.$$

Подставляя полученные значения, имеем

$$\begin{aligned} T &= (84520 + 768)(89 + 0{,}10104) + 768 \cdot 300 \\ &= 7829649{,}49952 \text{ мс} \\ &= 7829{,}64949952 \text{ с}. \end{aligned}$$

Округляя вверх до целого числа секунд, передача файла займёт 2 ч 10 мин 30 с.